

Arquitectura E-commerce Vokter Studio

1. Objetivo del Proyecto

Construir una plataforma e-commerce escalable, rápida y modular para la marca Vokter Studio, enfocada en:

- Footwear / Sneakers
- Tecnología y Gadgets
- Gear & Essentials

El sistema debe soportar:

- Variantes de productos
 - Alto tráfico
 - Mobile First
 - Integraciones de pago y logística
 - Panel administrativo
 - Escalabilidad futura
 - SEO avanzado
 - Automatización comercial
-

2. Stack Tecnológico Recomendado

Frontend

Framework

- Next.js 15 (App Router)

Lenguaje

- TypeScript

Estilos

- TailwindCSS
- Shadcn/UI
- Framer Motion

Estado Global

- Zustand

Formularios

- React Hook Form
- Zod

Fetching y Cache

- TanStack Query

Autenticación

- NextAuth.js

SEO

- Metadata API de Next.js
 - Schema.org
-

Backend

Opción Recomendada

- Node.js + NestJS

Base de Datos

- PostgreSQL

ORM

- Prisma ORM

Cache

- Redis

Storage

- Cloudinary

Pagos

- Mercado Pago
- Stripe
- PayPal

Email

- Resend

Logs y Monitoreo

- Sentry
- Logtail

Infraestructura

Hosting Frontend

- Vercel

Hosting Backend

- Railway o Render

Base de Datos

- Neon PostgreSQL

CDN

- Cloudflare

DevOps

- Docker
- GitHub Actions

3. Arquitectura General

Arquitectura Recomendada

Headless Commerce

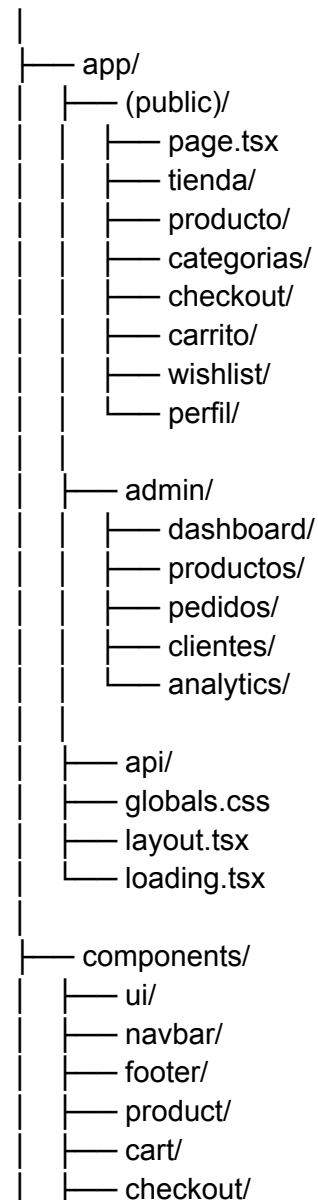
Separar frontend y backend.

Ventajas:

- Escalabilidad
 - Mejor rendimiento
 - SEO superior
 - Mejor experiencia mobile
 - Integraciones más simples
 - Posibilidad futura de app móvil
-

4. Arquitectura de Carpetas (Frontend)

vokter-ecommerce/

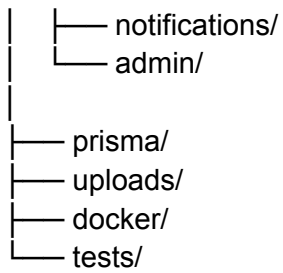


- filters/
- dashboard/
- animations/
- features/
 - auth/
 - products/
 - cart/
 - wishlist/
 - orders/
 - payments/
 - users/
- hooks/
- services/
- stores/
- types/
- utils/
- lib/
- config/
- constants/
- providers/
- public/
- tests/

5. Arquitectura Backend

backend/

- src/
 - auth/
 - users/
 - products/
 - categories/
 - variants/
 - inventory/
 - cart/
 - checkout/
 - payments/
 - shipping/
 - orders/
 - reviews/
 - wishlist/
 - analytics/



6. Base de Datos Recomendada

Entidades Principales

Usuarios

User

- id
- name
- email
- password
- role
- provider
- createdAt

Productos

Product

- id
- title
- slug
- description
- categoryId
- brand
- price
- salePrice
- stock
- featured
- rating
- createdAt

Variantes

Variant

- id

- productId
- size
- color
- sku
- stock

Tecnología

Specifications

- id
- productId
- voltage
- compatibility
- warranty

Órdenes

Order

- id
- userId
- status
- total
- paymentStatus
- shippingStatus

7. Flujo del Sistema

Cliente

Landing → Categoría → Producto → Carrito → Checkout → Pago → Tracking

Admin

Dashboard → Productos → Inventario → Pedidos → Analytics

8. Funcionalidades Críticas

8.1 Catálogo Dinámico

El sistema debe soportar:

- Tallas
 - Colores
 - Variantes
 - SKU
 - Inventario independiente
 - Múltiples imágenes
 - Fichas técnicas
-

8.2 Smart Search

Implementar:

- Full Text Search
- Filtros dinámicos
- Precio
- Marca
- Disponibilidad
- Categoría

Recomendado:

- Algolia
 - Meilisearch
-

8.3 Checkout

Características:

- Persistencia del carrito
 - Cupones
 - Multi-payment
 - Dirección automática
 - Cálculo de envío
 - Tracking
-

8.4 Dashboard Admin

Debe permitir:

- CRUD productos
 - Gestión de stock
 - Analytics
 - Gestión de órdenes
 - Clientes
 - Cupones
 - Banners
 - Contenido home
-

9. Arquitectura Visual del Frontend

Home

Secciones

Hero Banner
Categorías
Featured Sneakers
Tech Gadgets
Bundles
Reviews
Newsletter
Footer

Página Producto

Layout

Galería
Información
Precio
Variantes
CTA Comprar
Descripción
Ficha Técnica
Reviews
Productos relacionados

10. Performance

Objetivo

Menos de 2.5 segundos.

Estrategias

- SSR + SSG híbrido
 - Lazy Loading
 - Image Optimization
 - CDN
 - Redis Cache
 - Streaming Server Components
 - Edge Functions
-

11. Seguridad

Implementar

- HTTPS
 - JWT
 - OAuth
 - Rate Limiting
 - Helmet
 - Protección CSRF
 - Sanitización de Inputs
 - Validaciones Zod
-

12. SEO Estratégico

Implementar

- URLs amigables
- Metadata dinámica
- OpenGraph
- Sitemap.xml

- Robots.txt
 - Rich Snippets
 - JSON-LD
-

13. Mobile First

La prioridad principal debe ser:

Celular → Tablet → Desktop

Porque la mayoría del tráfico ecommerce viene desde móviles.

14. Arquitectura UI/UX para Vokter

Estilo Visual

Inspiración

- Nike
- Aime Leon Dore
- Apple
- Arc'teryx

Estética

- Minimalista
- Urbana
- Premium
- Oscura
- Techwear

Paleta

Negro
Gris grafito
Blanco roto
Verde neón suave

15. Librerías Clave

Frontend

```
npm install next react react-dom
npm install tailwindcss
npm install framer-motion
npm install zustand
npm install @tanstack/react-query
npm install react-hook-form
npm install zod
npm install next-auth
npm install lucide-react
npm install shadcn-ui
```

Backend

```
npm install @nestjs/common
npm install prisma
npm install @prisma/client
npm install class-validator
npm install bcrypt
npm install passport
npm install jsonwebtoken
npm install redis
```

16. Arquitectura Escalable Recomendada

Fase 1

MVP:

- Catálogo
- Carrito
- Checkout
- Auth
- Dashboard básico

Fase 2

Optimización:

- Wishlist
- Reviews
- Cupones
- Analytics
- Bundles

Fase 3

Escala:

- App móvil
 - IA recomendaciones
 - ERP integrado
 - Marketplace
 - Omnicanal
-

17. Integración ERP Recomendada

Mejor opción para Vokter

Odoo

Porque:

- Maneja variantes complejas
 - Control de inventario avanzado
 - Facturación
 - CRM
 - Logística
 - Escalabilidad
-

18. Arquitectura VS Code Recomendada

Extensiones

Frontend

- ES7 React Snippets
- Tailwind CSS IntelliSense

- Prettier
- ESLint
- Error Lens
- GitLens

Backend

- Prisma
 - Docker
 - Thunder Client
-

19. Configuración Inicial VS Code

settings.json

```
{
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": true
  },
  "typescript.tsdk": "node_modules/typescript/lib",
  "files.autoSave": "afterDelay"
}
```

20. Roadmap de Desarrollo

Semana 1

- Setup proyecto
- Arquitectura
- Diseño UI
- Base datos

Semana 2

- Auth
- Catálogo
- Productos
- Variantes

Semana 3

- Carrito
- Checkout
- Pagos
- Dashboard

Semana 4

- SEO
 - Performance
 - Testing
 - Deploy
-

21. Recomendación Final

La mejor arquitectura para Vokter actualmente:

Frontend

- Next.js + TypeScript + Tailwind

Backend

- NestJS + PostgreSQL + Prisma

Infraestructura

- Vercel + Railway + Cloudflare

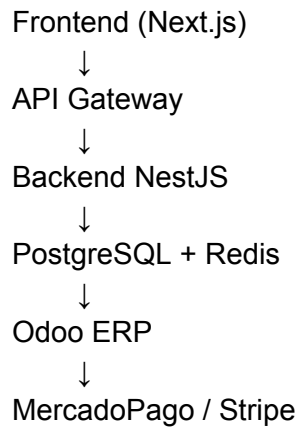
ERP

- Odoo

Diseño

- Minimal Techwear Premium
-

22. Estructura Final Recomendada



23. Recomendación Estratégica

Tu ecommerce NO debe verse como una tienda genérica.

Debe verse como:

- Marca premium
- Ecosistema tecnológico
- Lifestyle urbano
- Plataforma de rendimiento

La clave de Vokter no es vender productos.

La clave es vender identidad, rendimiento y estética tecnológica.

Funcionalidades que DEBE Tener el E-commerce de Vokter Studio

Basado en toda la documentación que compartiste, la arquitectura correcta para Vokter no es solo “una tienda online”.

Debe funcionar como un ecosistema premium de sneakers + tecnología + accesorios urbanos.

1. Estructura Principal del Sitio

Landing/Home

La home debe vender:

- Estilo
- Rendimiento
- Tecnología
- Lifestyle urbano

Secciones obligatorias

Hero Banner

Categorías principales

Productos destacados

Drops / Lanzamientos

Bundles

Colecciones

Tecnología destacada

Reviews

Newsletter

Instagram/TikTok Feed

Footer premium

2. Sistema de Navegación

Navbar Inteligente

Debe incluir:

- Logo Vokter
- Mega menú
- Categorías
- Search bar avanzada
- Wishlist

- Carrito
 - Login
 - Responsive menu
-

3. Categorías Principales

Vokter Footwear

- Running
- Training
- Crossfit
- Streetwear
- Outdoor

Tech & Gadgets

- Smartwatches
- Audio
- Powerbanks
- Recovery Tech

Gear & Essentials

- Mochilas
 - Termos
 - Home Office
 - Apparel
-

4. Página de Producto (MUY IMPORTANTE)

Esta es la página más crítica del ecommerce.

Debe incluir:

Visual

- Galería premium
 - Zoom HD
 - Video producto
 - Variantes visuales
 - 360° opcional
-

Información

- Nombre
 - Marca
 - SKU
 - Precio
 - Precio descuento
 - Stock
 - Envío estimado
-

Variantes dinámicas

Para sneakers:

- Tallas
- Colores

Para tecnología:

- Compatibilidad
 - Voltaje
 - Garantía
-

Funciones UX

- Add to cart
 - Buy now
 - Wishlist
 - Share product
 - Comparar productos
-

Contenido Premium

- Descripción emocional
 - Ficha técnica
 - Beneficios
 - Tecnología del producto
 - Reviews
 - FAQ
-

5. Sistema de Búsqueda Inteligente

Debe soportar:

- Búsqueda por texto
 - Categorías
 - Marca
 - Precio
 - Color
 - Talla
 - Disponibilidad
-

6. Carrito de Compras

Debe incluir:

- Persistencia
 - Actualización en tiempo real
 - Cupones
 - Cálculo de envío
 - Cross-selling
 - Upselling
-

7. Checkout Premium

Debe ser SIMPLE

Máximo 3 pasos.

Información

→ Envío

→ Pago

Debe soportar:

- Mercado Pago
 - Stripe
 - PayPal
 - Transferencias
-

Features importantes

- Compra como invitado
 - Autofill
 - Validaciones
 - Resumen flotante
 - Tracking
-

8. Sistema de Usuario

Panel Usuario

Debe permitir:

- Editar perfil
 - Historial pedidos
 - Tracking
 - Wishlist
 - Direcciones
 - Métodos de pago
-

Login

Debe soportar:

- Google
 - Facebook
 - Email
-

9. Wishlist

Muy importante para moda y sneakers.

Funciones:

- Guardar productos
 - Compartir wishlist
 - Alertas de stock
 - Alertas de precio
-

10. Dashboard Administrativo

Aquí se controla TODO.

Productos

CRUD completo:

- Crear producto
 - Variantes
 - Imágenes
 - SEO
 - Inventario
-

Pedidos

- Estados
- Pagos
- Envíos
- Tracking

Cientes

- Historial
 - Compras
 - Tickets
 - Segmentación
-

Analytics

Debe mostrar:

- Ventas
 - Conversión
 - Ticket promedio
 - Productos top
 - Abandono carrito
-

11. Sistema de Inventario

CRÍTICO para sneakers.

Debe manejar:

- Stock por talla
 - Stock por color
 - SKU
 - Reservas
 - Alertas
-

12. Sistema de Reviews

Necesario para confianza.

Debe incluir:

- Estrellas
 - Fotos usuarios
 - Comentarios
 - Verificación compra
-

13. Sistema de Bundles

Muy importante para Vokter.

Ejemplo:

Sneakers

+

Audífonos

+

Termo

=

Descuento Bundle

Esto aumenta el ticket promedio.

14. Sistema de Drops / Lanzamientos

Porque manejas sneakers y tech.

Necesitas:

- Countdown
 - Early access
 - Stock limitado
 - Lista espera
-

15. SEO Avanzado

Obligatorio.

Debe incluir:

- URLs limpias
 - Metadata
 - Open Graph
 - Schema
 - Sitemap
 - Blog
-

16. Blog / Content Marketing

MUY importante para posicionamiento.

Temas:

- Running
 - Gadgets
 - Recovery
 - Sneakers
 - Techwear
-

17. Mobile First

Tu ecommerce debe diseñarse primero para celular.

Prioridades:

- Velocidad
 - UX táctil
 - Checkout rápido
 - Imágenes optimizadas
-

18. Performance

Objetivo:

< 2.5 segundos

Necesitas:

- CDN
 - Lazy loading
 - SSR
 - Caché
 - Optimización imágenes
-

19. Seguridad

Obligatorio

- HTTPS
 - JWT
 - OAuth
 - Anti bots
 - Rate limiting
 - Protección pagos
-

20. Integraciones Clave

Pagos

- Mercado Pago
- Stripe

Logística

- Envía
- Coordinadora
- Interrapidísimo
- DHL

ERP

- Odoo

Marketing

- Meta Pixel
 - Google Analytics
 - TikTok Pixel
-

21. Funciones Premium que HARÍAN Diferencia

IA de recomendaciones

“También te puede gustar”

Outfit Builder

Combinar:

- Sneakers
 - Gadget
 - Accesorio
-

Comparador de tecnología

Especialmente para gadgets.

Sneakers Size Guide

Guía interactiva.

22. Diseño Visual Ideal

Inspiración

- Nike
 - Apple
 - Arc'teryx
-

Estilo

Oscuro
Minimalista
Techwear
Premium
Cinemático

23. Arquitectura Final Recomendada

Frontend

- Next.js
- Tailwind
- Framer Motion

Backend

- NestJS
- PostgreSQL
- Prisma

Infraestructura

- Vercel
 - Railway
 - Cloudflare
-

24. Lo MÁS importante

Vokter NO debe sentirse como:

Una tienda genérica

Debe sentirse como:

Un ecosistema premium de rendimiento y tecnología urbana.